INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Chave Seccionadora em QDP (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº454/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Chave Seccionadora em QDP (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição de chave seccionadora em quadro de distribuição tipo pedestal.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações externas
   - 3.1. Localizar e identificar base do QDP;
   - 3.2. Verificar se a chave a ser instalada está de acordo com o projeto (corrente nominal) e a padronização da Energisa;
   - 3.3. Verificar se o fusível a ser instalado está de acordo com o projeto (corrente nominal) e a padronização da Energisa;
   - 3.4. Abrir a porta do QDP e travá-la nesta posição:
   - 3.5. Identificar a chave a ser substituída;
   - 3.6. Verificar disponibilidade de espaço no QDP para instalação da nova chave, se implicar em aumentos nas larguras;
   - 3.7. Verificar se a furação é adequada (chaves de 250 A, 400 A e 630 A consideram furações idênticas);
   - 3.8. Verificar se as fases / circuito correspondentes as chaves a ser substituída estão identificadas.

NOTA:

1. Nova furação, se necessária, deve ser feita com barramento desenergizada implicando em desligamento da rede (primária).

4. Retirada da chave
   - 4.1. Abrir a chave:
     - 4.1.1. Chave da ABB: puxamento direto da alavanca.
     - 4.1.2. Chave da HOLEC: movimentar a manivela para cima e puxar a chave.

NOTA:

2. Abertura da chave implica em desligamentos de consumidores que devem ser previamente comunicados.

4.2. Tirar capa da chave com NH;
4.3. Desenergizar a rede;
4.4. Soltar parafusos que fixam os conectores dos cabos;
4.5. Soltar parafusos que fixam a chave no barramento (1 por barramento) utilizando chave 19 (parafusos atrás do local correspondente ao fusível);
4.6. Retirar a chave e colocar em local apropriado.

5. Furação no barramento (quando necessário)
5.1. Definir fonte de alimentação – gerador / secundário de outros transformadores;
5.2. Conectar extensão a fonte de alimentação;
5.3. Conectar furadeira na extensão;
5.4. Colocar broca adequada na furadeira;
5.5. Certificar se que os barramentos do QDP estão desenergizada;
5.6. Marcar local da furação;
5.7. Efetuar furos nos locais predefinidos;
5.8. Verificar se os furos são compatíveis com a chave a ser instalada;
5.9. Retirar conexão da furadeira na extensão;
5.10. Retirar conexão da extensão na fonte de alimentação.

6. Instalação da chave
6.1. Encaixar chave no barramento superior;
6.2. Colocar parafuso de fixação da chave no barramento superior;
6.3. Colocar parafuso de fixação da chave no barramento central e no barramento inferior;
6.4. Ajustar a posição da chave;
6.5. Apertar o parafuso do barramento central.;
6.6. Apertar o parafuso do barramento superior e do inferior;
6.7. Efetuar testes na chave:
6.7.1. Abrir e fechar a chave.
6.7.2. Repetir a abertura e fechamento da chave.

NOTA:

3. Considerar a chave em condições adequada caso não sejam observadas restrições as operações da mesma.

6.8. Conectar os cabos nos terminais da chave;

6.9. Colocar capas dos fusíveis NH.

6.10. Religar o circuito primário através do religador / chave a jusante.

7. Tarefas complementares:

7.1. Fechar o QDP:

7.1.1. Retirar trava de fixação da porta na posição aberta.

7.1.2. Fechar a porta.

7.1.3. Bloquear fecho.

7.1.4. Bloquear o cadeado.

7.2. Transportar ferramentas / materiais para local apropriado da viatura.

7.3. Limpar área de trabalho.

8. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01

NOME	QUANTIDADE
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Talhadeira	01
Marreta	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/12/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		